

ATIVIDADE LÓGICA, LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

LABORATÓRIO ATIVIDADE 2

QUESTÃO 1:

O programa solicita ao usuário número de alunos e armazena suas notas em um vetor dinâmico (std::vector). Através de laços for, o sistema calcula a média da turma e contabiliza quantos estudantes obtiveram nota igual ou superior a 6,0 (aprovados) e quantos ficaram abaixo da média.

```
1 //include cinetres
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     int qtAlunos;
8     cout << "Digite a quantidade de alunos: ";
9     cin >> qtAlunos;
10
11     vector<double> notas(qtAlunos);
12     double soma = 0;
13
14     // ENTRADA e armazenamento em vetor
15     for (int i = 0; i < qtAlunos; i++) {
16         cout << "Digite a nota do aluno " << (i + 1) << ": ";
17         cin >> notas[i];
18     }
19
20     // PROCESSAMENTO
21     int aprovados = 0;
22     double abaixoMedia = 0;
23
24     for (int i = 0; i < qtAlunos; i++) {
25         soma += notas[i];
26         if (notas[i] >= 6.0) {
27             aprovados++;
28         }
29         else if (notas[i] < 6.0) {
30             abaixoMedia++;
31         }
32     }
33
34     double media = soma / qtAlunos;
35
36     // SAÍDA
37     cout << "M... RESULTADOS ---" << endl;
38     cout << "Notas cadastradas: ";
39     for (int i = 0; i < qtAlunos; i++) {
40         cout << notas[i] << " ";
41     }
42     cout << endl;
43
44     cout << "Média da turma: " << media << endl;
45     cout << "Quantidade de alunos aprovados (>= 6.0): " << aprovados << endl;
46     cout << "Quantidade de alunos abaixo da média (< 6.0): " << abaixoMedia << endl;
47
48     return 0;
49 }
```

```
Digite a quantidade de alunos: 6
Digite a nota do aluno 1: 9
Digite a nota do aluno 2: 7
Digite a nota do aluno 3: 10
Digite a nota do aluno 4: 7
Digite a nota do aluno 5: 9
Digite a nota do aluno 6: 10

--- RESULTADOS ---
Notas cadastradas: 9 7 10 7 9 10
Média da turma: 8.66667
Quantidade de alunos aprovados (>= 6.0): 6
Quantidade de alunos abaixo da média (< 6.0): 0

Process exited after 24.63 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . . |
```

QUESTÃO 2:

O algoritmo gerencia o estoque de 5 produtos utilizando dois vetores paralelos: um para os nomes (tipo string) e outro para as quantidades (tipo int). Após a etapa de cadastro, o programa varre os vetores para exibir a lista completa de produtos e filtra aqueles que possuem menos de 5 unidades, indicando a necessidade de reposição.

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <vector>
4
5 using namespace std;
6
7 int main() {
8     const int TAM = 5;
9     string produtos[TAM];
10    int quantidades[TAM];
11
12    // ENTRADA e Armazenamento nos vetores
13    cout << "=== CADASTRO DE ESTOQUE ===" << endl;
14    for (int i = 0; i < TAM; i++) {
15        cout << "Nome do produto " << (i + 1) << ": ";
16        cin >> produtos[i];
17        cout << "Quantidade em estoque de " << produtos[i] << ": ";
18        cin >> quantidades[i];
19    }
20
21    // SAÍDA - Relatório completo
22    cout << "\n... RELACAO COMPLETA DOS PRODUTOS ..." << endl;
23    for (int i = 0; i < TAM; i++) {
24        cout << "Produto: " << produtos[i] << " | Quantidade: " << quantidades[i] << endl;
25    }
26
27    // PROCESSAMENTO E SAÍDA - Estoque baixo (< 5)
28    cout << "\n... PRODUTOS COM ESTOQUE BAIXO (PRECISAM DE REPOSICAO) ..." << endl;
29    for (int i = 0; i < TAM; i++) {
30        if (quantidades[i] < 5) {
31            cout << "Produto: " << produtos[i] << " | Quantidade: " << quantidades[i] << endl;
32        }
33    }
34
35    return 0;
36 }
```

```
--- CADASTRO DE ESTOQUE ---
Nome do produto 1: Água
Quantidade em estoque de Água: 3
Nome do produto 2: Café
Quantidade em estoque de Café: 4
Nome do produto 3: Açúcar
Quantidade em estoque de Açúcar: 2
Nome do produto 4: Pão
Quantidade em estoque de Pão: 0
Nome do produto 5: Leite líquido
Quantidade em estoque de Leite: 0
--- RELACAO COMPLETA DOS PRODUTOS ---
Produto: Água | Quantidade: 3
Produto: Café | Quantidade: 4
Produto: Açúcar | Quantidade: 2
Produto: Pão | Quantidade: 0
Produto: Leite | Quantidade: 0
--- PRODUTOS COM ESTOQUE BAIXO (PRECISAM DE REPOSICAO) ---
Produto: Água | Quantidade: 3
Produto: Café | Quantidade: 4
Produto: Açúcar | Quantidade: 2
Produto: Leite | Quantidade: 0
Process exited after 53.0 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

QUESTÃO 3:

O programa solicita a quantidade total de passageiros e armazena suas idades em uma lista encadeada da biblioteca padrão (std::list). Utiliza-se um iterador tradicional (list<int>::iterator) para percorrer os elementos armazenados e realizar a contagem dos passageiros com menos de 18 anos e com 60 anos ou mais. A implementação foi estruturada no padrão C++98 para garantir compatibilidade completa

```
1 #include <iostream>
2 #include <list>
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     int qtdPassageiros;
8     list<int> idades;
9
10    // ENTRADA: Quantidade de passageiros
11    cout << "Digite a quantidade de passageiros: ";
12    cin >> qtdPassageiros;
13
14    // ENTRADA: Armazenamento na lista
15    for (int i = 0; i < qtdPassageiros; i++) {
16        int idade;
17        cout << "Digite a idade do passageiro " << (i + 1) << ": ";
18        cin >> idade;
19        idades.push_back(idade);
20    }
21
22    // PROCESSAMENTO: Contagem por faixa etária
23    int menores18 = 0;
24    int idades60 = 0;
25
26    for (list<int>::iterator it = idades.begin(); it != idades.end(); ++it) {
27        if (*it < 18) {
28            menores18++;
29        }
30        if (*it >= 60) {
31            idades60++;
32        }
33    }
34
35    // SAÍDA: Apresentação dos dados
36    cout << "RESUMO DE PASSAGEIROS" << endl;
37    cout << "Todas as idades cadastradas: ";
38    for (list<int>::iterator it = idades.begin(); it != idades.end(); ++it) {
39        cout << *it << " ";
40    }
41    cout << endl;
42
43    cout << "Quantidade total de passageiros: " << idades.size() << endl;
44    cout << "Passageiros menores de 18 anos: " << menores18 << endl;
45    cout << "Passageiros com 60 anos ou mais: " << idades60 << endl;
46
47    return 0;
48 }
```

```
C:\Users\kennelOneDrive\Do x + v
Digite a quantidade de passageiros: 5
Digite a idade do passageiro 1: 67
Digite a idade do passageiro 2: 25
Digite a idade do passageiro 3: 34
Digite a idade do passageiro 4: 21
Digite a idade do passageiro 5: 14

--- RESUMO DE PASSAGEIROS ---
Todas as idades cadastradas: 67 25 34 21 14
Quantidade total de passageiros: 5
Passageiros menores de 18 anos: 1
Passageiros com 60 anos ou mais: 1

Process exited after 22.42 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

QUESTÃO 4:

O sistema armazena em um vetor de tamanho fixo (7 posições) as temperaturas registradas em cada dia da semana. Em seguida, percorre o vetor para determinar a temperatura média da semana, os valores extremos (maior e menor temperatura) e quantos dias ficaram com valores estritamente superiores à média semanal.

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    const int DIAS = 7;
    double temperaturas[DIAS];
    double soma = 0;

    // ENTRADA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS
    cout << "REGISTRO DE TEMPERATURAS DOS 7 DIAS" << endl;
    for (int i = 0; i < DIAS; i++) {
        cout << "Temperatura do dia " << (i + 1) << ": ";
        cin >> temperaturas[i];
        soma += temperaturas[i];
    }

    // PROCESSAMENTO - MEDIA SEMANAL
    double media = soma / DIAS;
    double maior = temperaturas[0];
    double menor = temperaturas[0];

    for (int i = 1; i < DIAS; i++) {
        if (temperaturas[i] > maior)
            maior = temperaturas[i];
        if (temperaturas[i] < menor)
            menor = temperaturas[i];
    }

    // PROCESSAMENTO - DIAS ACIMA DA MEDIA
    int distanciadamedia = 0;
    for (int i = 0; i < DIAS; i++) {
        if (temperaturas[i] > media) {
            distanciadamedia++;
        }
    }

    // SAIDA
    cout << "RELATORIO SEMANAL" << endl;
    cout << "Todas as temperaturas: ";
    for (int i = 0; i < DIAS; i++) {
        cout << temperaturas[i] << "C ";
    }
    cout << endl;

    cout << "Media semanal: " << media << "C" << endl;
    cout << "Maior temperatura: " << maior << "C" << endl;
    cout << "Menor temperatura: " << menor << "C" << endl;
    cout << "Dias com temperatura acima da media: " << distanciadamedia << endl;

    return 0;
}

```

```

C:\Users\keme\OneDrive\Documents> g++ q05.cpp -std=c++98 -o q05.exe
C:\Users\keme\OneDrive\Documents> .\q05.exe
--- REGISTRO DE TEMPERATURAS DOS 7 DIAS ---
Temperatura do dia 1: 34
Temperatura do dia 2: 36
Temperatura do dia 3: 35
Temperatura do dia 4: 40
Temperatura do dia 5: 39
Temperatura do dia 6: 38
Temperatura do dia 7: 29

--- RELATORIO SEMANAL ---
Todas as temperaturas: 34C 36C 35C 40C 39C 38C 29C
Media semanal: 35.8571C
Maior temperatura: 40C
Menor temperatura: 29C
Dias com temperatura acima da media: 4

Process exited after 75.14 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .

```

QUESTÃO 5:

Trata-se de um menu interativo construído com a estrutura de repetição do...while e switch-case. Os pedidos são armazenados dinamicamente em uma lista (std::list). A navegação permite adicionar novos itens, listar os pedidos através de um iterador C++98, visualizar o total de itens registrados ou encerrar a aplicação digitando a opção 0.

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <list>
using namespace std;

int main() {
    list<string> pedidos;
    int opcao;

    do {
        cout << "MENU DA LANCHONETE" << endl;
        cout << "1 - Adicionar pedido" << endl;
        cout << "2 - Mostrar pedidos" << endl;
        cout << "3 - Mostrar quantidade de pedidos" << endl;
        cout << "4 - Encerrar" << endl;
        cout << "Digite uma opção: ";

        while (opcao < 0 || opcao > 4) {
            case 1:
                string nomeProduto;
                cout << "Digite o nome do produto: ";
                cin >> nomeProduto;
                pedidos.push_back(nomeProduto);
                cout << "Pedido adicionado com sucesso!" << endl;
                break;

            case 2:
                cout << "LISTA DE PEDIDOS" << endl;
                if (pedidos.empty()) {
                    cout << "Nenhum pedido cadastrado." << endl;
                } else {
                    int i = 0;
                    for (list<string>::iterator it = pedidos.begin(); it != pedidos.end(); ++it) {
                        cout << i++ << ": " << *it << endl;
                    }
                }
                break;

            case 3:
                cout << "Quantidade total de pedidos: " << pedidos.size() << endl;
                break;

            case 4:
                cout << "Encerrando o programa..." << endl;
                break;

            default:
                cout << "Opção Inválida! Tente novamente." << endl;
                break;
        }
    } while (opcao != 4);

    return 0;
}

```

